Protocolo de Roteamento Energeticamente Eficiente para Redes Móveis Ad Hoc Esparsas sobre Wi-Fi Direct

Matheus Abrahão Capraro

UniversidadequeTransforma

UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Problema de Pesquisa

A segurança de pessoas em trilhas é frequentemente comprometida pela falta de conectividade celular, impedindo a comunicação em emergências. Este projeto de pesquisa tem como objeto de análise a viabilidade do uso de Redes Móveis Ad Hoc (MANETs), formadas pelos smartphones dos próprios participantes via Wi-Fi Direct, para criar um sistema de segurança que facilite o envio de mensagens de ajuda e geolocalização em caso de desaparecimento.

A investigação se concentra em viabilizar tal solução sob as condições adversas do cenário: uma rede de baixa densidade de nós (esparsa) e com baixa disponibilidade de energia (bateria como recurso crítico). A lacuna de conhecimento reside na criação de estratégias de otimização de comunicação e de uso da bateria que sejam eficazes para garantir o recebimento de mensagens de socorro e da última localização conhecida dos participantes.

Hipóteses de Pesquisa

H1: Um protocolo assíncrono, que utiliza um mecanismo de "store-and-forward“ e ciclos de atividade e inatividade pode garantir a entrega de mensagens e dados de localização em uma rede de baixa densidade sem grande consumo de energia.

H2: Ativar um modo de emergência, que anula a economia de energia para iniciar uma transmissão em massa (flooding), resulta em uma entrega mais rápida e confiável da mensagem de socorro.

H3: A troca de coordenadas entre os celulares cria um mapa de localizações que ajuda as equipes de resgate a encontrar a última localização de uma pessoa perdida.

Questões de Pesquisa

Q1: Qual é o impacto de um protocolo assíncrono, com ciclos de atividade e mecanismo de "store-and-forward", na autonomia da bateria e na taxa de entrega de dados de localização em uma MANET esparsa via Wi-Fi Direct?

Q2: De que forma a ativação de um modo de emergência, baseado em inundação (flooding), altera a latência e a confiabilidade na entrega de mensagens de socorro em comparação ao modo de operação padrão focado em eficiência energética?

Q3: Qual a precisão e a viabilidade de se reconstruir a rota de um participante desaparecido utilizando o histórico de localização distribuído, gerado a partir da troca periódica de coordenadas entre os nós da rede?

Principais Artigos

A1: **Social Network Analysis for Routing in Disconnected Delay-Tolerant MANETs**

Elizabeth Daly and Mads Haahr
Distributed Systems Group,
Computer Science Department,
Trinity College Dublin
Dublin, Ireland

A2:

Minimum-Energy Multicast in Mobile Ad Hoc Networks Using Network Coding

Yunnan Wu, *Student Member, IEEE*, Philip A. Chou, *Fellow, IEEE*, and Sun-Yuan Kung, *Fellow, IEEE*

Analise Bibliometrica de Sparse Mobile Ad hoc Networks (MANETs)

Matheus Abrahão Capraro

UniversidadequeTransforma

UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Metodologia - Obtenção da base de dados

21,720 results from Web of Science Core Collection for:

TS=("Mobile Ad Hoc Network*" OR MANET* OR "Wi-Fi Direct")

395 results from Web of Science Core Collection for:

TS=("Mobile Ad Hoc Network*" OR MANET* OR "Wi-Fi Direct") AND TS=("sparse network*" OR "intermittent connectiv*" OR "network partition...

1,708 results from Web of Science Core Collection for:

TS=("Mobile Ad Hoc Network*" OR MANET* OR "Wi-Fi Direct") AND TS=("energy efficien*" OR "power saving" OR "low power" OR "energy aware...

Fonte: Web of Science

Metodologia - Obtenção da base de dados

1,896 results from Web of Science Core Collection for:

TS=("Mobile Ad Hoc Network*" OR MANET* OR "Wi-Fi Direct") AND TS=("energy efficien*" OR "power saving" OR "low power" OR "battery life" ...

Fonte: Web of Science

Metodologia – Questões da Analise

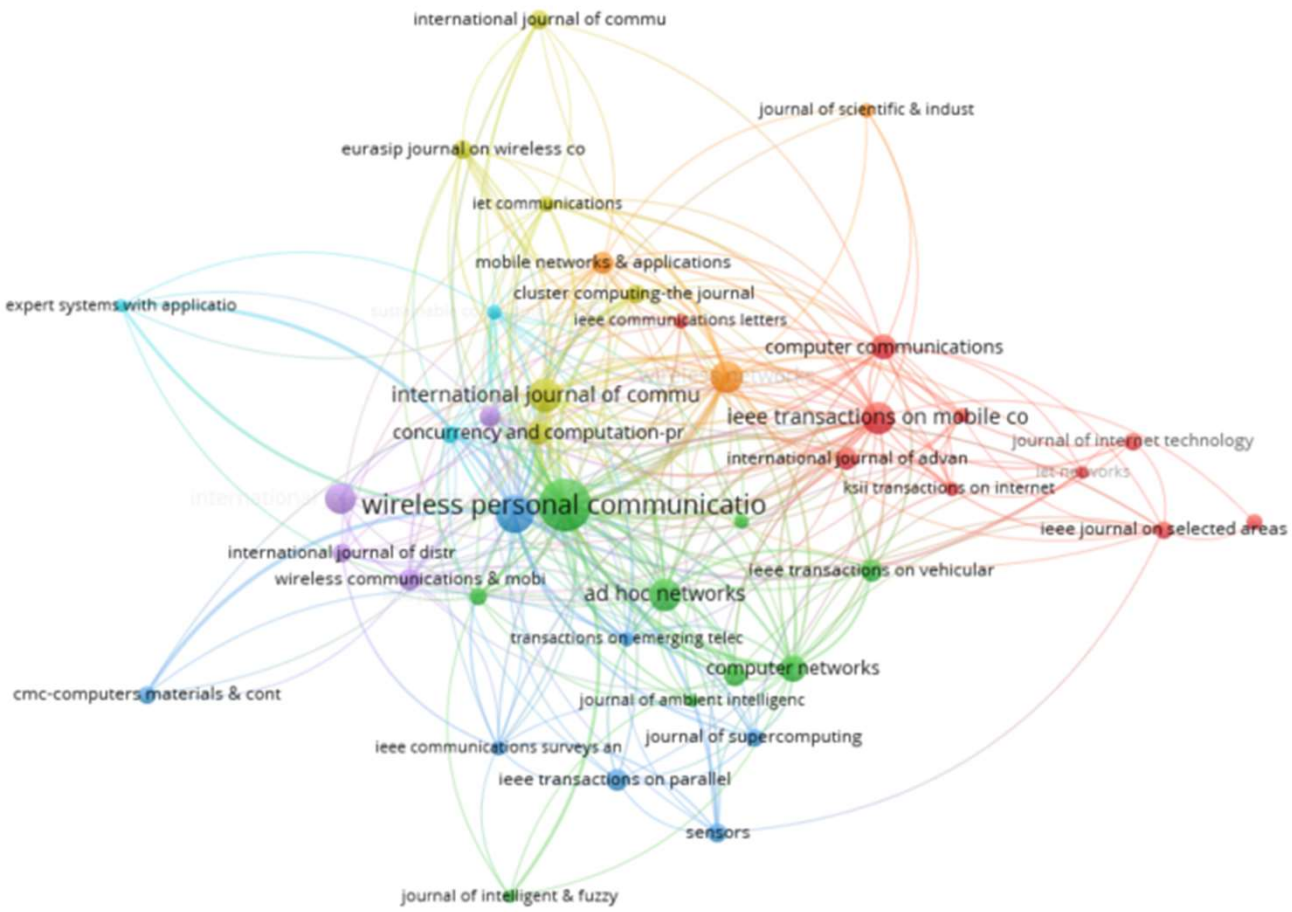
1. Quais são as literaturas mais influentes?
2. Quais revistas são as mais populares?
3. Quais autores são líderes no estudo?
4. Como é a evolução no tempo do campo?
5. Quais são as principais instituições de pesquisa?
6. Qual é o estado da pesquisa em diferentes países e regiões?
7. Quais são os principais temas de pesquisa (“Hotspots”)?

Metodologia - Análise de principais periódicos

Periódico (Journal)	Número de Artigos	Fator de Impacto (JCR 2023)
WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS	69	2.2
IEEE ACCESS	37	3.6
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS	28	1.8
IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING	27	9.2
WIRELESS NETWORKS	27	2.1
AD HOC NETWORKS	27	4.4
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY	23	nan

Fonte: **Autoria própria**

Resultados - Análise de principais periódicos



Fonte: **Autoria própria**

UniversidadequeTransforma

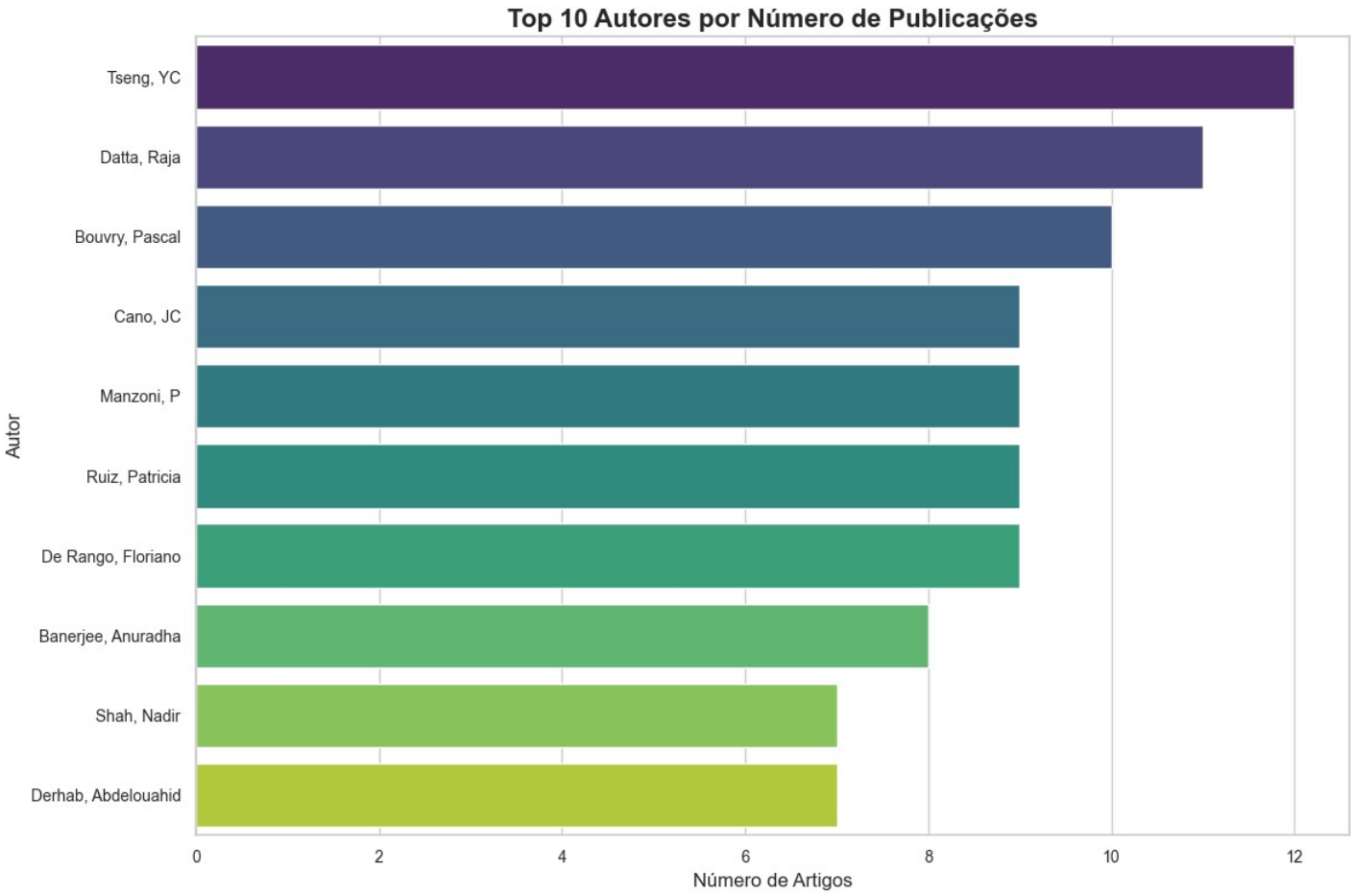
UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Resultados - Análise de principais autores

Nossos resultados

Fonte: Autoria própria

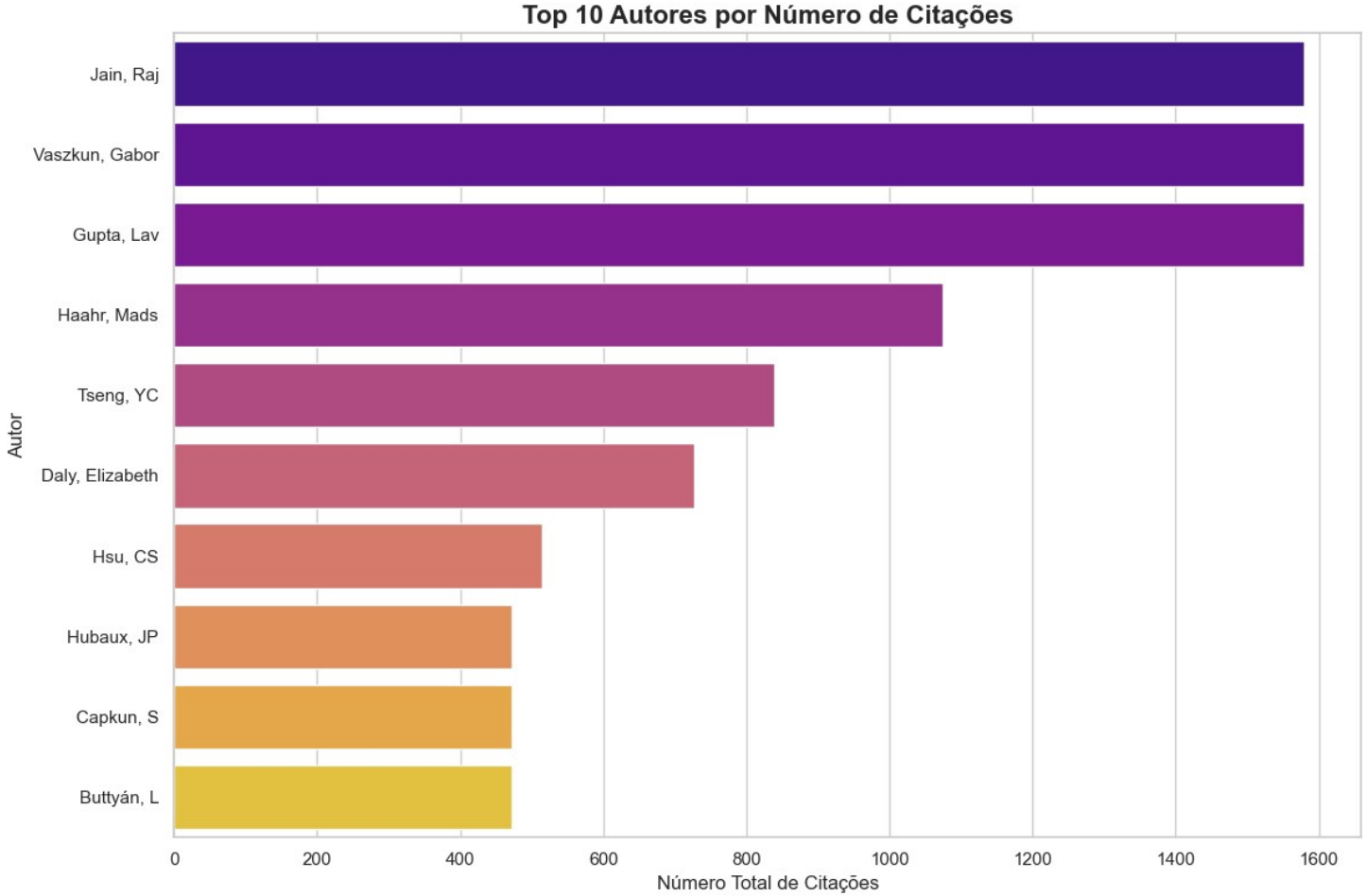
Resultados - Análise de principais autores



Fonte: Autoria própria

UniversidadequeTransforma

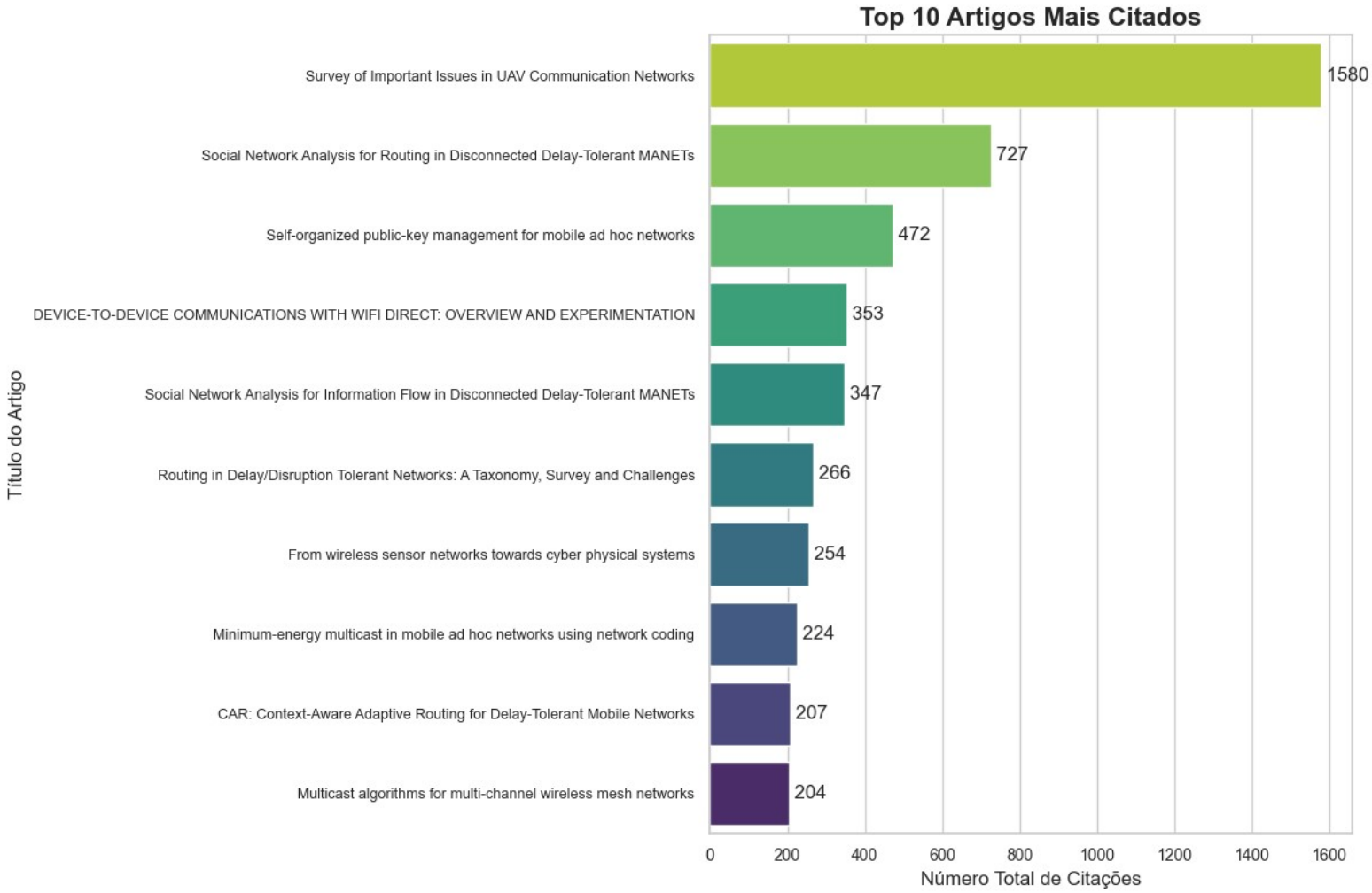
Resultados - Análise de principais autores



Fonte: Autoria própria

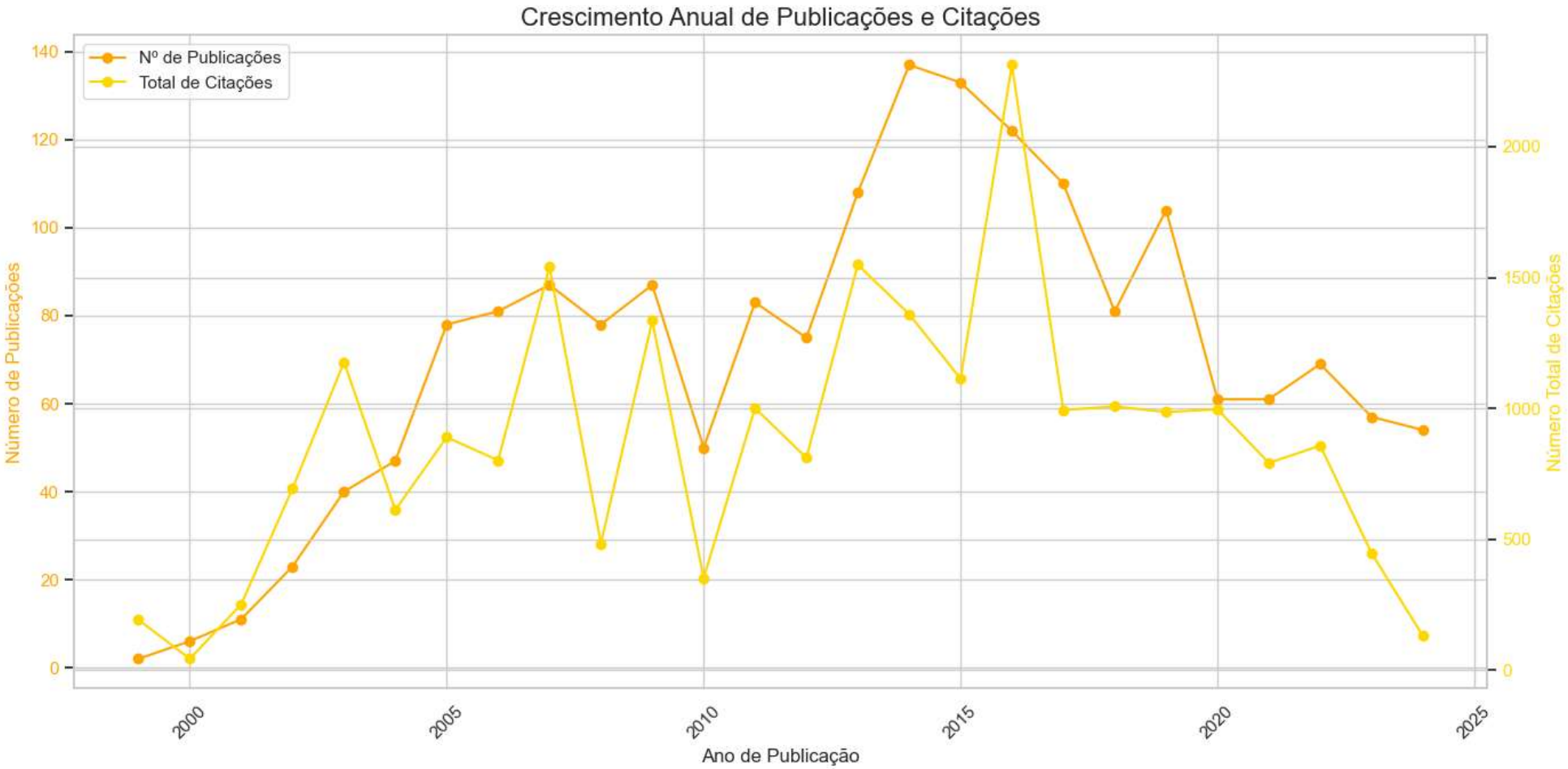
UniversidadequeTransforma

Resultados - Análise de principais artigos



Fonte: Autoria própria

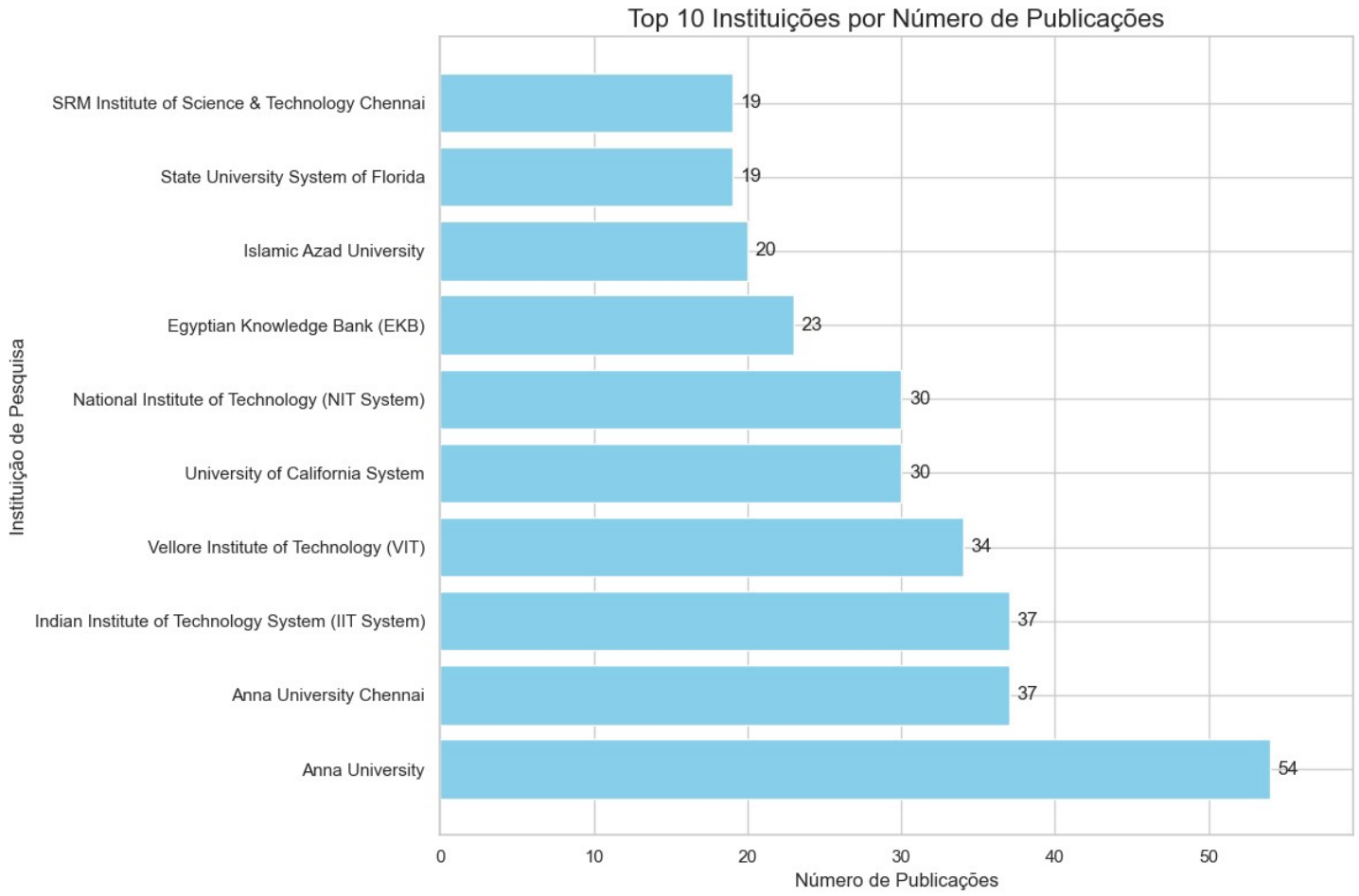
Resultados - Análise de Publicação por ano



Fonte: Autoria própria

UniversidadequeTransforma

Resultados - Análise de principais instituições de pesquisa

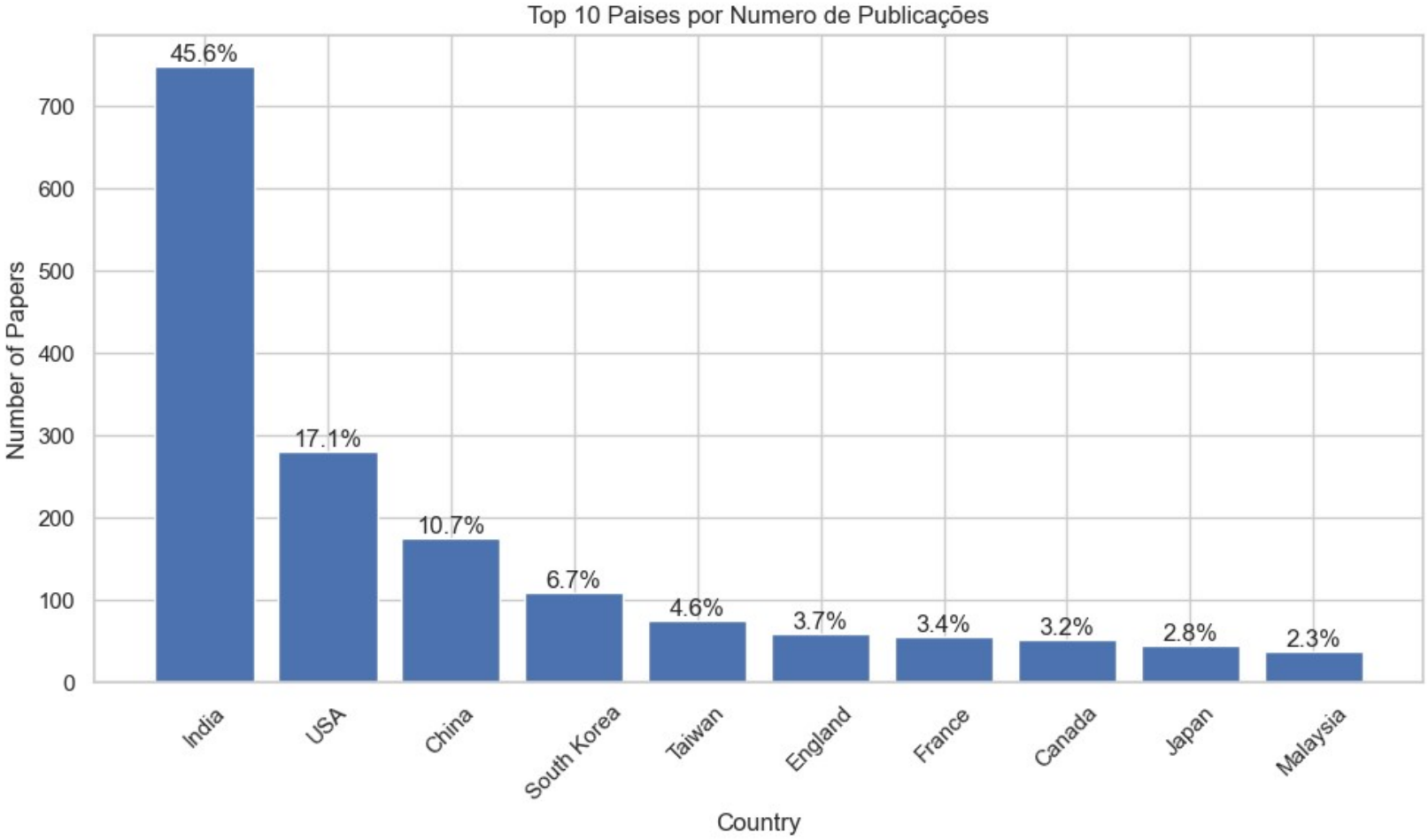


Fonte: Autoria própria

UniversidadequeTransforma

UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

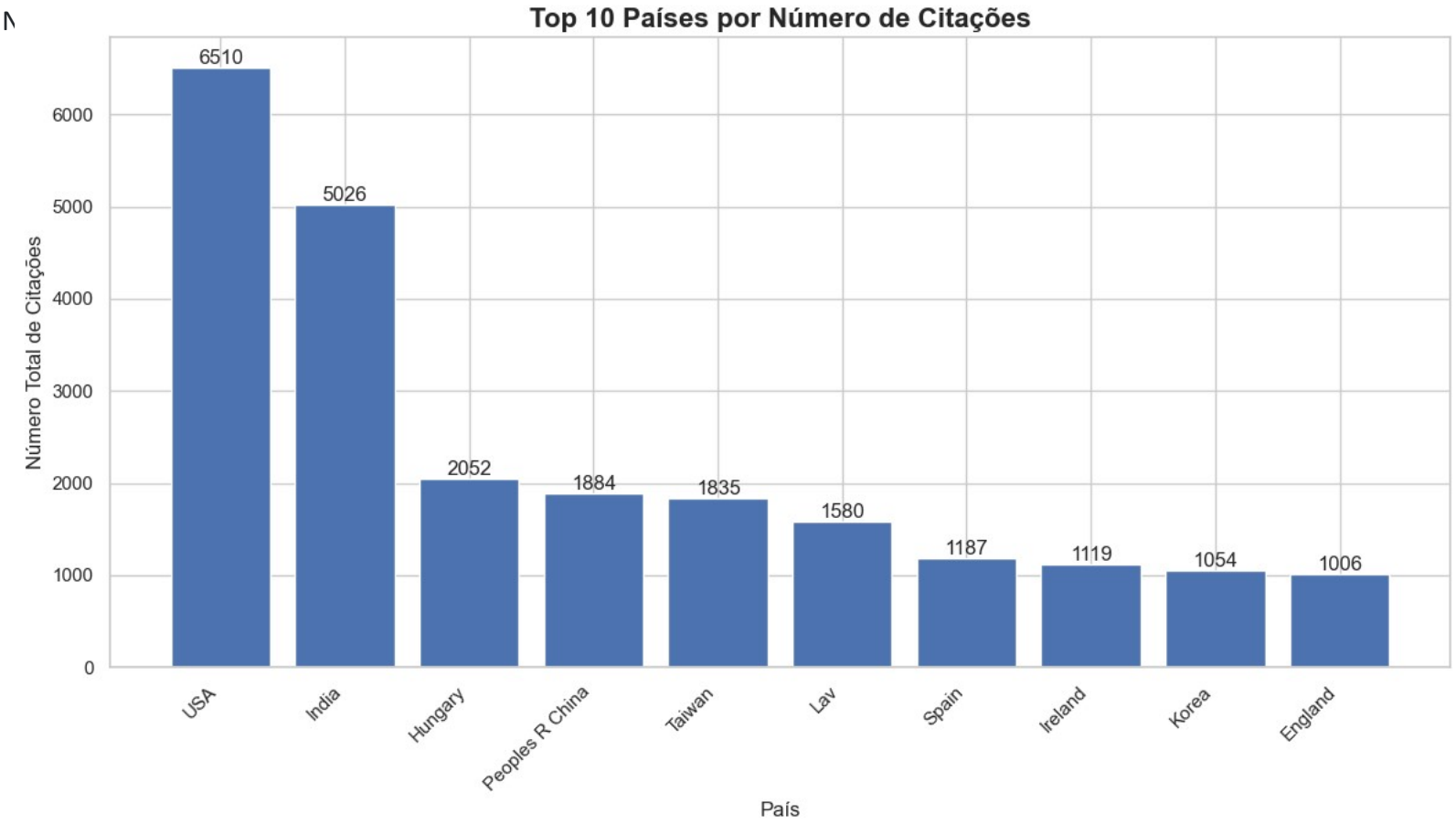
Resultados - Análise de principais países / regiões



Fonte: Autoria própria

UniversidadequeTransforma

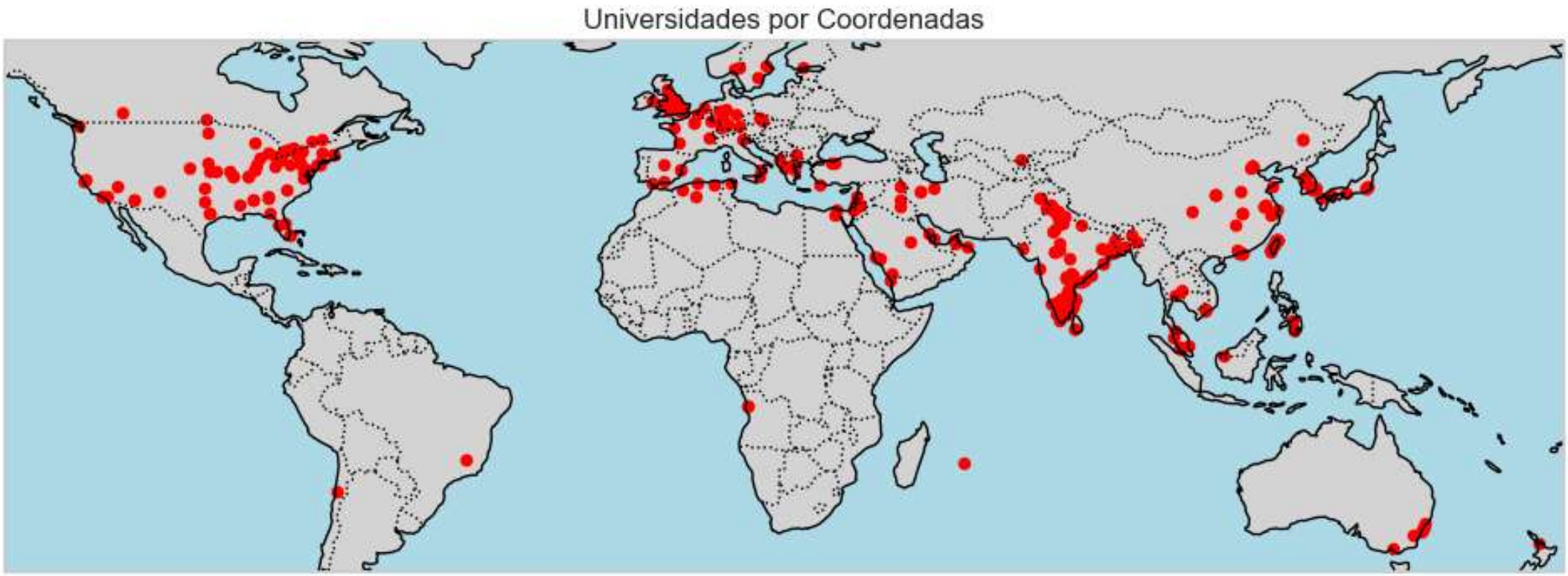
Resultados - Análise de principais países / regiões



Fonte: Autoria própria

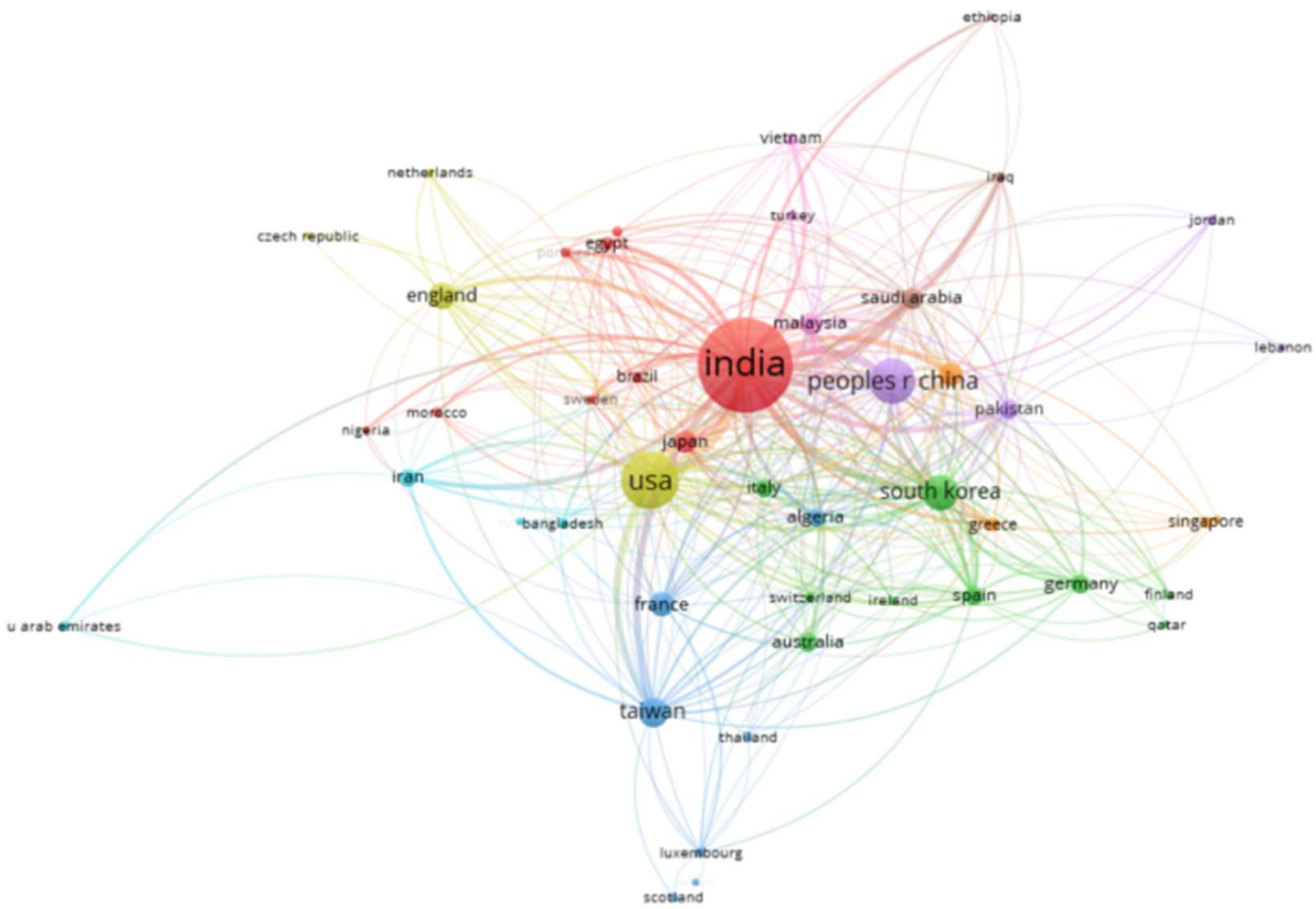
UniversidadequeTransforma

Resultados - Análise de principais países / regiões

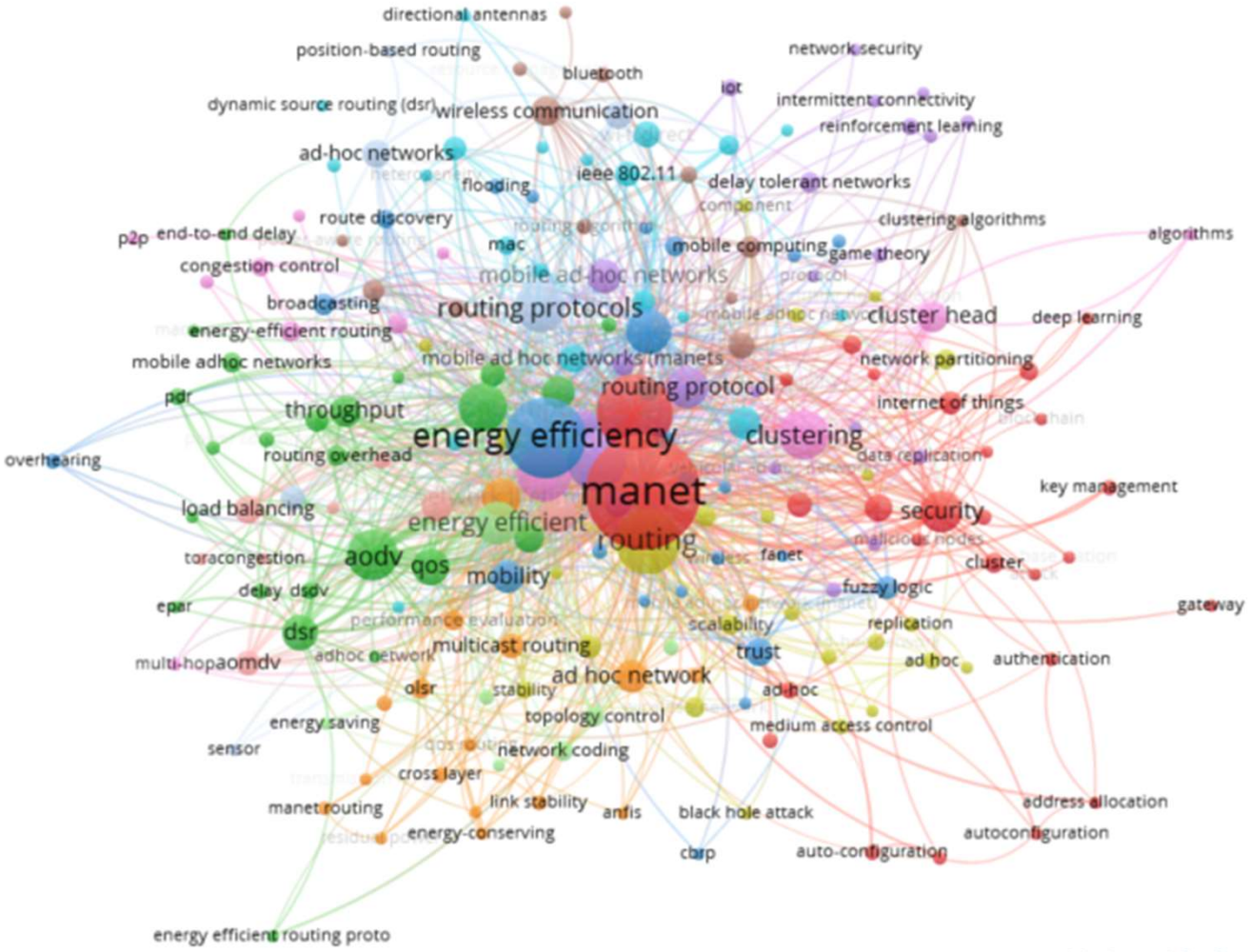


Fonte: Autoria própria

Resultados - Análise de principais países / regiões



Resultados - Análise de palavras-chave



Fonte: Autoria própria

UniversidadequeTransforma

UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Conclusões

Questão de pesquisa	Resposta
Quais são as literaturas mais influentes?	1. Survey of Important Issues in UAV Communication Networks 2. Social Network Analysis for Routing in Disconnected Delay-Tolerant MANETs
Quais revistas são as mais populares?	1. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 2. IEEE ACCESS
Quais autores são líderes no estudo?	Publicações: Tseng, YC; Datta, Rajja; Citados: Jain, Raj; Vaszkun, Gabor;
Como é a evolução no tempo do campo?	Tema teve seu pico de publicações em 2014 e citações em 2016, esta em queda desde então.
Quais são as principais instituições de pesquisa?	1. Anna University; 2. Anna University Chennai; 3. Indian Institute of Technology System
Qual é o estado da pesquisa em diferentes países e regiões?	Índia domina as publicações no tema, seguidos por Estados Unidos e China Estados Unidos lidera em citações, seguidos de Índia e Hungria.
Quais são os principais temas de pesquisa em ("Hotspots")?	Energy Efficiency; Routing Protocol; Security; Wireless Sensor Networks; Delay Tolerant MANETS;